

2. Software-Spezifikation

Overwatch

21 August, 2026

Table of Contents

2.1 Nutzeranforderungen	5
Nicht-Funktionale Anforderungen	5
Leistungsanforderungen	5
Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit	5
Skalierbarkeit	6
Netzwerkanforderungen.....	7
Kompatibilität.....	7
Portabilität.....	7
Dokumentation	7
2.2 Systemanforderungen.....	8
2.3 Qualitätsszenarien.....	8
A. Overwatch Telemetry Data Adapter - Requirements.....	9
2.1.1 Nutzeranforderungen - Overwatch Telemetry Data Adapter	9
Nicht-Funktionale Anforderungen	9
Funktional Anforderungen	11
B. Overwatch-Service - Requirements	14
2.1 Nutzeranforderungen	14
Nicht-Funktionale Anforderungen	14
Leistungsanforderungen	14
Bandbreite	15
Datenhaltung.....	16
Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit	17
Skalierbarkeit	18
Netzwerkanforderungen.....	18
User-Experience	18
Kompatibilität.....	19
Portabilität.....	19
Dokumentation	20
Funktional Anforderungen	20

Datenverarbeitung	20
Video & Telemetry	21
Mission Management.....	23
User-Interface	24
Map & Visualization.....	24
Collaboration.....	25
Logging.....	26
Administration	26
C. Overwatch-UI - Requirements	28
D. Overwatch Topic Routing Plugin - Requirements.....	29

In diesem Kapitel werden die Nutzerforderungen sowie die daraus abgeleiteten funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen an das System beschrieben.

2.1 Nutzeranforderungen

Nicht-Funktionale Anforderungen

Prioritäten	
Priorität	Bedeutung
P1	Die Anforderung muss umgesetzt werden.
P2	Die Anforderung soll umgesetzt werden.
P3	Die Anforderung kann umgesetzt werden.

Leistungsanforderungen

ID	Priorität	Anforderung
NFR-PERF-01	P3	Wird eine Exportfunktion umgesetzt, kann sie so ausgelegt werden, dass ein laufender Export die Verarbeitung eingehender Video- und Telemetriedaten nicht beeinträchtigt. Bei Umsetzung müssen während eines Exports die für die laufende Video- und Telemetrieverarbeitung festgelegten Leistungsgrenzen weiterhin eingehalten werden, insbesondere ein Paketverlust von weniger als 1 % und eine Telemetrie-Verarbeitungslatenz von höchstens 50 ms.

Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit

ID	Priorität	Anforderung
NFR-REL-01	P3	Der Server im StoGefSt kann für die definierten Betriebszeiten eine Verfügbarkeit von mindestens 75 % über ein Messfenster von 30 Tagen erreichen. Die Verfügbarkeit wird als $\text{Uptime} / (\text{Uptime} + \text{Downtime}) \times 100 \%$ berechnet; geplante Wartungszeiten werden dabei nicht als Downtime berücksichtigt.

Skalierbarkeit

ID	Priorität	Anforderung
NFR-SCAL-01	P2	Die Serverarchitektur soll horizontale Skalierung durch Hinzufügen weiterer Server-Instanzen unterstützen. Das System soll aktuell 5 gleichzeitige Clients (3 GefStd-Client, 2 Battlefield-Hubs) bewältigen und auf bis zu 8 Clients (3 GefStd-Client, 5 Battlefield-Hubs) skalierbar sein ohne manuelle Konfiguration.
NFR-SCAL-02	P2	Das System soll das Hinzufügen von Remote-Benutzern mit einer Latenz-Erhöhung von weniger als 5% pro zusätzlichem Benutzer unterstützen, gemessen gegenüber der Baseline-Latenz von 2000 ms bei einem einzelnen Benutzer. Bei maximaler Auslastung (5 Remote-Benutzer plus 3 lokale Anzeigen) darf die End-to-End-Latenz 2500 ms nicht überschreiten.

Netzwerkanforderungen

ID	Priorität	Anforderung
NFR-NET-01	P3	Das System kann eine konfigurierbare Netzwerk-QoS-Funktion bereitstellen. Ist diese aktiviert, müssen Video- und Telemetriedatenverkehr einer höheren Netzwerkpriorität zugeordnet werden können als sonstiger Datenverkehr.

Kompatibilität

ID	Priorität	Anforderung
NFR-COM-01	P2	Für die Implementierung des Systems sollen ausschließlich Bibliotheken und Pakete verwendet werden, deren Open-Source-Lizenz für das Projekt freigegeben ist.

Portabilität

ID	Priorität	Anforderung
NFR-PORT-01	P2	Die serverseitigen Softwarekomponenten sollen als Container-Artefakte bereitgestellt werden und in der für das Projekt festgelegten Container-Laufzeitumgebung deploybar und startbar sein.
NFR-PORT-02	P2	Die serverseitigen Softwarekomponenten sollen auf dem für das Projekt festgelegten COTS-Hardware-Referenzprofil lauffähig sein
NFR-PORT-03	P2	Die serverseitigen Softwarekomponenten sollen auf der für das Projekt freigegebenen Version von Oracle Linux lauffähig sein.

Dokumentation

ID	Priorität	Anforderung
----	-----------	-------------

NFR-DOC-01	P1	Für das System müssen ein Projektsteckbrief, ein Benutzerhandbuch und eine Architekturdokumentation bereitgestellt und im Rahmen der Produktabnahme in einer freigegebenen Version vorliegen
NFR-DOC-02	P2	Für das System soll ein dokumentiertes Backup- und Recoverykonzept vorliegen. Das Konzept soll mindestens die zu sichernden Daten, Backup-Verfahren und -Intervalle, Aufbewahrung, Wiederherstellungsverfahren, Verantwortlichkeiten sowie die vorgesehenen Recovery Point Objectives (RPO) und Recovery Time Objectives (RTO) festlegen.

2.2 Systemanforderungen

2.3 Qualitätsszenarien

A. Overwatch Telemetry Data Adapter - Requirements

2.1.1 Nutzeranforderungen - Overwatch Telemetry Data Adapter

Nicht-Funktionale Anforderungen

Prioritäten	
Priorität	Bedeutung
P1	Die Anforderung muss umgesetzt werden.
P2	Die Anforderung soll umgesetzt werden.
P3	Die Anforderung kann umgesetzt werden.

Leistungsanforderungen

ID	Priorität	Anforderung
NFR-TDA-PERF-01	P3	Der Telemetry Data Adapter kann so ausgelegt werden, dass bei mindestens 95 % der empfangenen Telemetrienachrichten die dauerhafte Speicherung unter den für die Abnahme festgelegten Normalbetriebsbedingungen innerhalb von 50 ms abgeschlossen ist.

Datenhaltung

ID	Priorität	Anforderung
NFR-TDA-DATA-01	P1	Jede vom Telemetry Data Adapter akzeptierte Telemetrienachricht muss so gespeichert werden, dass sie bis zur erfolgreich bestätigten Weitergabe an den vorgesehenen Empfänger nicht verloren geht. Prozess- oder Hostneustarts, vorübergehende Netzwerkfehler, Empfängerausfälle sowie Fehler bei der weiteren Verarbeitung dürfen nicht zum Verlust bereits akzeptierter Telemetriedaten führen.
NFR-TDA-DATA-02	P1	Der Telemetry Data Adapter darf den erfolgreichen Empfang einer Telemetrienachricht gegenüber der Datenquelle erst bestätigen, wenn die für eine spätere Weitergabe erforderlichen Daten dauerhaft gespeichert wurden.

NFR-TDA-DATA-03	P1	Ein Fehler oder Abbruch während einer Speicheroperation darf keinen teilweise gespeicherten oder widersprüchlichen Datenzustand hinterlassen. Nach einem Neustart müssen entweder der zuletzt vollständig gespeicherte Zustand oder der vollständig gespeicherte neue Zustand verfügbar sein.
NFR-TDA-DATA-04	P1	Die Reihenfolge eingehender Telemetrienachrichten sowie die daraus resultierende Reihenfolge der Weitergabe muss auch nach Prozess- oder Hostneustarts eindeutig wiederhergestellt werden können.
NFR-TDA-DATA-05	P1	Änderungen an Regeln, Schemata oder Transformationen zur Verarbeitung von Telemetriedaten dürfen die spätere Analyse bereits verarbeiteter oder fehlerhafter Telemetrienachrichten nicht verhindern. Die für eine reproduzierbare Diagnose erforderlichen Verarbeitungsgrundlagen müssen so lange verfügbar bleiben, wie die zugehörigen Diagnosedaten aufbewahrt werden.

Zuverlässigkeit

ID	Priorität	Anforderung
NFR-TDA-REL-01	P1	Nach einem Prozess- oder Hostneustart muss der Telemetry Data Adapter noch nicht abgeschlossene Verarbeitungs-, Weitergabe- und Fehlerbehandlungsvorgänge aus den dauerhaft gespeicherten Informationen wiederherstellen oder fortsetzen können. Die Wiederherstellung muss abgeschlossen sein, bevor neue Telemetrienachrichten angenommen werden. Sind die für die Wiederherstellung erforderlichen gespeicherten Daten nicht verfügbar, darf der Adapter nicht in den Normalbetrieb wechseln.
NFR-TDA-REL-02	P1	Der Telemetry Data Adapter muss seine MQTT-Verbindung so betreiben, dass noch nicht bestätigte Telemetrienachrichten nach einem vorübergehenden Verbindungsabbruch oder einem Neustart erneut zugestellt werden können. Die Wiederherstellung der Verbindung darf nicht zum Verlust noch ausstehender Telemetrienachrichten führen.
NFR-TDA-REL-03	P1	Kann eine empfangene Telemetrienachricht vorübergehend nicht dauerhaft gespeichert werden, darf der Telemetry Data Adapter ihren Empfang nicht erfolgreich bestätigen. Bei anhaltenden Speicherfehlern muss der Adapter die Annahme weiterer Telemetrienachrichten kontrolliert begrenzen oder unterbrechen, bis eine zuverlässige Speicherung wieder möglich ist.
NFR-TDA-REL-04	P1	Der Telemetry Data Adapter muss ein geordnetes und ein unmittelbares Herunterfahren unterstützen. Ein geordnetes Herunterfahren darf höchstens 30 Sekunden und ein unmittelbares Herunterfahren höchstens 10 Sekunden dauern. Bereits akzeptierte Telemetrienachrichten dürfen durch keinen der beiden Vorgänge verloren gehen.

NFR-TDA-REL-05	P1	Der Telemetry Data Adapter muss Telemetrienachrichten so lange erneut zur Weitergabe anbieten, bis deren Empfang vom vorgesehenen Empfänger eindeutig bestätigt wurde. Vorübergehende Kommunikations- oder Empfängerfehler müssen automatisch behandelt werden. Bei längerfristiger Nichtverfügbarkeit des Empfängers müssen ausstehende Telemetrienachrichten erhalten bleiben und die Weitergabe nach Wiederherstellung der Erreichbarkeit fortgesetzt werden.
NFR-TDA-REL-06	P1	Schlägt die Erstellung oder Speicherung von Diagnoseinformationen fehl, müssen die für die Diagnose erforderlichen Fehlerinformationen erhalten bleiben. Die Erstellung der Diagnoseinformationen muss automatisch erneut versucht und nach einem Neustart fortgesetzt werden können.
NFR-TDA-REL-07	P1	Der Telemetry Data Adapter muss betriebsrelevante Zustände und Fehler so erfassen, dass sie im Betrieb ausgewertet werden können. Dazu gehören mindestens Speicher- und Integritätsfehler, verfügbare Speicherkapazität, anwachsende ausstehende Weitergaben, Dauer einer Empfängernichtverfügbarkeit, wiederholte Kommunikationsfehler sowie der Zustand der Verbindung zur Telemetriequelle.

Kompatibilität

ID	Priorität	Anforderung
NFR-TDA-COM-01	P2	Der Telemetry Data Adapter soll MQTT 5 als Eingangsprotokoll für Telemetriedaten unterstützen..
NFR-TDA-COM-02	P2	Der Telemetry Data Adapter soll Telemetriedaten unterschiedlicher Drohnenhersteller, Drohnentypen und Nachrichtentypen verarbeiten können, sofern die dafür erforderlichen Identifikations-, Validierungs- und Transformationsregeln hinterlegt sind.
NFR-TDA-COM-03	P2	Neue Telemetrieformate unterstützter Drohnentypen sollen durch das Hinzufügen oder Ändern von Identifikations-, Validierungs- und Transformationsregeln unterstützt werden können, ohne dass dafür die allgemeine Verarbeitungslogik des Telemetry Data Adapters geändert werden muss.

Funktional Anforderungen

Prioritäten	
Priorität	Bedeutung
P1	Die Anforderung muss umgesetzt werden.

Prioritäten	
Priorität	Bedeutung
P2	Die Anforderung soll umgesetzt werden.
P3	Die Anforderung kann umgesetzt werden.

Datenverarbeitung

ID	Priorität	Anforderung
FR-TDA-DI-01	P1	Der Telemetry Data Adapter muss jede akzeptierte Originaltelemetrienachricht unverändert dauerhaft speichern und unabhängig vom Ergebnis der weiteren Verarbeitung zur Weitergabe an den Overwatch-Service vorsehen. Eine fehlgeschlagene Identifikation, Validierung oder Transformation darf die Weitergabe der Originaltelemetrie nicht verhindern.
FR-TDA-DI-02	P1	Der Telemetry Data Adapter muss eingehende Telemetrienachrichten ihrer jeweiligen Quelle zuordnen können. Der ursprüngliche MQTT-Topic muss dabei vollständig und verlustfrei erhalten oder wiederherstellbar sein; dies gilt auch für leere Topic-Ebenen und einen möglichen führenden Schrägstrich.
FR-TDA-DI-03	P1	Der Telemetry Data Adapter muss eine eingehende Telemetrienachricht anhand konfigurierter Topic- und Payload-Regeln einer Drohne und dem zugehörigen Telemetrieformat zuordnen. Eine Zuordnung darf nur erfolgen, wenn genau eine eindeutige Übereinstimmung gefunden wird. Bei keiner oder mehreren möglichen Übereinstimmungen darf keine willkürliche Zuordnung erfolgen.
FR-TDA-DI-04	P1	Kann die Quelle einer Telemetrienachricht noch nicht eindeutig einer Drohne zugeordnet werden, muss der Telemetry Data Adapter die betreffende Nachricht für eine spätere Verarbeitung aufbewahren. Ermöglicht eine spätere Nachricht die eindeutige Identifikation, müssen zuvor zurückgestellte Nachrichten derselben Quelle in ihrer Eingangsreihenfolge verarbeitet werden.
FR-TDA-DI-05	P1	Ein zur Kennzeichnung der Nachrichtenquelle verwendeter Quellbezeichner darf nicht dauerhaft als Drohnenidentität verwendet werden. Nach einem Neustart sowie nach längerer Inaktivität oder einem Widerspruch zur bisherigen Identifikation muss die Zuordnung zwischen Quelle und Drohne erneut bestimmt werden.
FR-TDA-DI-06	P1	Nach erfolgreicher Identifikation muss der Telemetry Data Adapter die Telemetrierohdaten gegen das für den erkannten Drohnen- und Nachrichtentyp hinterlegte Rohdatenschema validieren. Ungültige Rohdaten dürfen nicht in das interne Telemetrieformat transformiert werden. Die Weitergabe der unveränderten Originaltelemetrie darf dadurch nicht verhindert werden.

FR-TDA-DI-07	P1	Erfolgreich validierte Telemetrierohdaten müssen anhand der für den erkannten Drohnen- und Nachrichtentyp hinterlegten Transformationsregeln in das interne Telemetrieformat umgewandelt werden. Bei unveränderten Eingangsdaten und unveränderten Transformationsregeln muss dasselbe Transformationsergebnis entstehen. Das Ergebnis muss anschließend gegen das dafür vorgesehene Schema validiert werden.
FR-TDA-DI-08	P1	Transformierte Telemetriedaten dürfen nur zur Weitergabe bereitgestellt werden, wenn Identifikation, Rohdatenvalidierung, Transformation und Validierung des Transformationsergebnisses erfolgreich abgeschlossen wurden. Die für eine zuverlässige Weitergabe erforderlichen Daten müssen vor Beginn der Weitergabe dauerhaft gespeichert sein.
FR-TDA-DI-09	P1	Der Telemetry Data Adapter muss sowohl die unveränderte Originaltelemetrie als auch erfolgreich transformierte Telemetrie an den Overwatch-Service weitergeben. Beide Darstellungen derselben eingegangenen Telemetrienachricht müssen eindeutig miteinander in Beziehung gesetzt werden können. Die Reihenfolge, in der Telemetriedaten zur Weitergabe vorgesehen wurden, muss bei der Weitergabe erhalten bleiben.
FR-TDA-DI-10	P1	Wiederholte Weitergabeveruche derselben Telemetriedaten müssen für den Empfänger als Wiederholung desselben Weitergabevorgangs erkennbar sein. Der Telemetry Data Adapter darf eine Weitergabe erst dann als erfolgreich behandeln, wenn der Empfänger den dauerhaften Empfang eindeutig bestätigt hat.

Logging

ID	Priorität	Anforderung
FR-TDA-LOG-01	P1	Der Telemetry Data Adapter muss endgültig fehlgeschlagene Verarbeitungen dauerhaft und mit einer eindeutigen Fehlerreferenz protokollieren. Für jeden solchen Fehler müssen strukturierte Fehlerinformationen und Diagnoseinformationen bereitgestellt werden, die mindestens die ursprüngliche Telemetrienachricht sowie die für Analyse und Reproduktion verfügbaren Identifikations-, Validierungs- und Transformationsinformationen enthalten.

Administration

ID	Priorität	Anforderung
FR-TDA-AD-01	P1	Der Telemetry Data Adapter muss eine administrative Funktion bereitstellen, mit der eine aufgrund eines nicht automatisch behebbaren Fehlers blockierte Weitergabe erneut freigegeben werden kann. Nach der Freigabe muss die reguläre Weitergabe der betreffenden Telemetriedaten erneut aufgenommen werden können.

B. Overwatch-Service - Requirements

2.1 Nutzeranforderungen

Nicht-Funktionale Anforderungen

Prioritäten	
Priorität	Bedeutung
P1	Die Anforderung muss umgesetzt werden.
P2	Die Anforderung soll umgesetzt werden.
P3	Die Anforderung kann umgesetzt werden.

Leistungsanforderungen

ID	Priorität	Anforderung
NFR-PERF-01	P1	Das System muss Video-Streaming mit einer End-to-End-Latenz von maximal 2000 ms unterstützen, gemessen vom Zeitpunkt der Bildaufnahme in der Drohnenkamera bis zur Darstellung auf dem Client-Monitor unter normalen Betriebsbedingungen (≤ 5 gleichzeitige Clients). Diese Latenz von 2000 ms dient als Baseline für alle weiteren Leistungsanforderungen.
NFR-PERF-02	P1	Das System muss pro aktiver Drohne eine empfangene Datenfrequenz für die Telemetriedaten von mindestens 2 Hz überwachen.
NFR-PERF-03	P3	Das System muss für die Telemetriedaten Paketintervalle klassifizieren, die außerhalb von $500 \text{ ms} \pm 20 \text{ ms}$ liegen, als „anomales Timing“.
NFR-PERF-04	P3	Das System muss für die Telemetriedaten die Paketverlustrate basierend auf fehlenden Sequenz-IDs berechnen. Als Schwellenwert gilt $> 1 \%$ Verlust über ein rollierendes Fenster von 60 Sekunden.
NFR-PERF-05	P3	Das System muss für die Telemetriedaten die Zeit vom Netzwerk-Eingang bis zur erfolgreichen Persistierung (oder Weitergabe an Consumer) $\leq 50 \text{ ms}$ (gemessen am 95. Perzentil) betragen.

NFR-PERF-06	P3	Das System muss einen Alarm auslösen, sobald die Schwellenwerte für die Telemetriedaten (Frequenz < 2 Hz oder Verlust > 1 %) überschritten werden. Die Zeit zwischen Schwellenwert-Erreichung und Alarm-Auslösung darf 5 Sekunden nicht überschreiten.
NFR-PERF-07	P1	Der Server muss gleichzeitige Verbindungen von maximal 5 Clients unterstützen (3 Clients StOGefSt + 2 weitere und 2 x Battelfield-Hubs / Drohnentrupps), wobei die End-to-End-Latenz bei voller Last nicht mehr als 10% über der Baseline-Latenz gemäß NFR-PERF-01 liegen darf (maximal 2200 ms).
NFR-PERF-08	P2	Abfrage und Darstellung der historischen Telemetrie-Daten über einen angegebenen Zeitraum (maximal 24 Stunden) sollen innerhalb von 5 Sekunden beantwortet werden können.
NFR-PERF-10	P3	Ein laufender Export darf die Verarbeitung eingehender Video- und Telemetriedaten nicht beeinträchtigen. Paketverlust und Latenz bleiben im definierten NFR-Bereich (<1 %, ≤50 ms).

Bandbreite

ID	Priorität	Anforderung
NFR-BAND-01	P1	Das System muss pro Video-Stream eingehende Datenraten von mindestens 50 Mbps kontinuierlich empfangen und ohne Paketverlust verarbeiten.
NFR-BAND-02	P1	Das System muss bei maximaler Auslastung (5 gleichzeitige Streams) eine Gesamt-Ingress-Bandbreite von 250 Mbps verarbeiten können.
NFR-BAND-03	P3	Das System muss die eingehende Bandbreite pro Stream und insgesamt in Echtzeit überwachen und bei Unterschreitung/Absinken alarmieren.
NFR-BAND-04	P2	Das System muss zusätzliche Streams dynamisch aufnehmen können, ohne dass die Bandbreite bestehender Streams reduziert wird (Fair-Use-Prinzip).
NFR-BAND-05	P1	Die Router müssen eine ausgehende Bandbreite von mindestens 50 Mbps pro aktivem Video-Stream bereitstellen. Die Systemarchitektur soll bis zu 7 gleichzeitige Streams skalieren (erweiterbar durch horizontale Skalierung). Bei maximaler Skalierung (7 Streams) müssen die Router eine Gesamtbandbreite von 350 Mbps unterstützen.
NFR-BAND-06	P3	Bei Netzwerk-Überlastung soll Video-Traffic mindestens 80% der verfügbaren Bandbreite erhalten.

NFR-BAND-07	P3	Ein laufender Export darf die ausgehende Video-Bandbreite für Clients nicht reduzieren.
--------------------	----	---

Datenhaltung

ID	Priorität	Anforderung
NFR-DATA-01	P2	Die Datenintegrität der historischen Telemetrie-Daten und der Videodaten soll durch Prüfsummen gewährleistet sein.
NFR-DATA-02	P2	Die historischen Telemetrie-Daten sollen für alle verbundenen Drohnen in Rohform verfügbar sein.
NFR-DATA-03	P2	Die Wiederherstellung von Konfigurations- und Benutzerdaten soll innerhalb von 4 Stunden möglich sein.
NFR-DATA-04	P2	Die Frist zur Speicherung der historischen Telemetrie-Daten soll für alle Datensätze frei konfigurierbar sein.
NFR-DATA-05	P2	Die Bereinigung der historischen Telemetrie-Daten soll ohne Dienstunterbrechung erfolgen.
NFR-DATA-06	P2	Die Bereinigung der Video-Daten soll ohne Dienstunterbrechung erfolgen.
NFR-DATA-07	P2	Die Datenintegrität der Missionsdaten wird durch Mechanismen des genutzten Datenbank Management Systems gewährleistet.
NFR-DATA-08	P2	Clients müssen Zugriff auf Videodaten gemäß ihrer Rollen und Berechtigungen (RBAC) haben. Zugriffe werden logging-fähig protokolliert.
NFR-DATA-09	P2	Clients müssen Zugriff auf Telemetriedaten gemäß ihrer Rollen und Berechtigungen (RBAC) haben. Zugriffe werden logging-fähig protokolliert.
NFR-DATA-11	P3	Das System muss 1 GB Videodaten innerhalb von 5 Minuten exportieren können.

NFR-DATA-1 2	P3	Das System muss Video- und Telemetrie-Verarbeitung gegenüber Export-Prozessen priorisieren (CPU, I/O, Netzwerk).
NFR-DATA-1 3	P2	Die Frist zur Speicherung der Video-Daten soll für alle Datensätze frei konfigurierbar sein.
NFR-DATA-1 4	P3	Der Export von Telemetrie-Daten soll für einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden innerhalb von 60 Sekunden abgeschlossen sein.
NFR-DATA-1 5	P3	Der Export von Missionsdaten soll für einen Zeitraum von bis zu 24 Stunden (max. 100.000 Datensätze) innerhalb von 60 Sekunden abgeschlossen sein.
NFR-DATA-1 6	P2	Die Frist zur Speicherung der Missionsdaten soll für alle Datensätze frei konfigurierbar sein.
NFR-DATA-1 7	P2	Regelmäßige Backups von Konfigurations- und Benutzerdaten sollen täglich zu einer vom Benutzer konfigurierbaren Uhrzeit erfolgen.
NFR-DATA-1 8	P2	Videodateien sollen auch nach unterbrochener Übertragung intakt und abspielbar bleiben. Die Videodatei-Struktur muss nach Stream-Abbruch validierbar sein.

Zuverlässigkeit / Verfügbarkeit

ID	Priorität	Anforderung
NFR-REL-01	P2	Jeder Reconnect-Versuch eines Client-Rechners soll ein Timeout von maximal 30 Sekunden haben. Zwischen den Versuchen soll eine Wartezeit von mindestens 5 Sekunden eingehalten werden.
NFR-REL-02	P2	Bricht die Verbindung zwischen den Netzwerkkomponenten ab, soll diese automatisch innerhalb von 2 Minuten (120 Sekunden) wiederhergestellt werden. "Wiederhergestellt" bedeutet, dass die Verbindung wieder etabliert ist und der Durchsatz mindestens 50 Mbps beträgt. Hardware-Ausfälle sind von dieser Anforderung ausgenommen.
NFR-REL-03	P3	Der Server im StoGefSt kann während der definierten Betriebszeiten (24 Stunden/Tag, 7 Tage/Woche) eine Verfügbarkeit von mindestens 75% aufweisen. Verfügbarkeit wird berechnet als: $(\text{Uptime} / (\text{Uptime} + \text{Downtime})) \times 100\%$, gemessen über einen Zeitraum von 30 Tagen. Geplante Wartungszeiten sind auszuschließen.
NFR-REL-04	P1	Der Videostream-Neustart darf keinen Neustart des Gesamtsystems erfordern.

Skalierbarkeit

ID	Priorität	Anforderung
NFR-SCAL-01	P2	Die Serverarchitektur soll horizontale Skalierung durch Hinzufügen weiterer Server-Instanzen unterstützen. Das System soll aktuell 5 gleichzeitige Clients (3 GefStd-Client, 2 Battlefield-Hubs) bewältigen und auf bis zu 8 Clients (3 GefStd-Client, 5 Battlefield-Hubs) skalierbar sein ohne manuelle Konfiguration.
NFR-SCAL-02	P2	Das System soll das Hinzufügen von Remote-Benutzern mit einer Latenz-Erhöhung von weniger als 5% pro zusätzlichem Benutzer unterstützen, gemessen gegenüber der Baseline-Latenz von 2000 ms bei einem einzelnen Benutzer. Bei maximaler Auslastung (5 Remote-Benutzer plus 3 lokale Anzeigen) darf die End-to-End-Latenz 2500 ms nicht überschreiten.

Netzwerkanforderungen

ID	Priorität	Anforderung
NFR-NET-01	P1	Die WIFI-Infrastruktur muss einen modernen WLAN-Standard, mindestens mindestens aber IEEE 802.11ac (WiFi 5), unterstützen. Mindestanforderungen: • 2,4 GHz Frequenzband, • 80 MHz Kanalbreite, • mindestens 2x2 MIMO
NFR-NET-02	P2	Die verschlüsselte Netzwerkverbindung soll eine stabile Verbindung mit einem Paketverlust von maximal 1% aufrechterhalten. Die Messung erfolgt über einen Zeitraum von 30 Minuten unter normalen Betriebsbedingungen. Dieser Anforderung gilt für allgemeinen Netzwerkverkehr, exkludiert sind Telemetriedaten (siehe NFR-PERF-02).
NFR-NET-03	P3	Das System kann Netzwerk-QoS implementieren, um Video- und Telemetrie-Datenverkehr gegenüber anderen Daten zu priorisieren.

User-Experience

ID	Priorität	Anforderung
----	-----------	-------------

NFR-USE-01	P2	Die UI soll auf Beamern mit einer Mindestauflösung von 1920x1080 darstellbar sein. Das Seitenverhältnis 16:9 soll unterstützt werden.
NFR-USE-02	P1	Status-Updates müssen innerhalb von 1 Sekunde erscheinen. Dies gilt für: Verbindungsstatus, Drohnenstatus, Systemalarme.

Kompatibilität

ID	Priorität	Anforderung
NFR-COM-01	P1	Der Server im StoGefSt muss Video-Codecs unterstützen, die 1080p@30fps mit maximal 15 Mbps Bitrate bei subjektiv verlustfreier Qualität übertragen. Hardware-beschleunigte Decodierung auf Client-Seite muss möglich sein.
NFR-COM-02	P2	Das Projekt soll ausschließlich Open-Source-Bibliotheken und -Pakete verwenden.
NFR-COM-03	P3	Die Systemarchitektur sollte so ausgelegt sein, dass sie um weitere Datenquellen / Sensoren erweitert werden kann.
NFR-COM-04	P2	Das System soll Statusinformationen und Lageinformationen aus maximal 3 externen Quellen (Open-Source-Intelligence, z. B. ADS-B Exchange, lokale Behörden-APIs) in der Kartenansicht anzeigen können, ohne die Kernfunktionalität zu beeinträchtigen.

Portabilität

ID	Priorität	Anforderung
NFR-PORT-01	P2	Die Serverkomponenten sollen in Container-Umgebungen deploybar sein.
NFR-PORT-02	P2	Frontend implementiert gemäß Web Platform Standards (HTML Living Standard, CSS Level 4). Kompatibilitätstests erfolgen auf Edge/Chrome (Latest-1).
NFR-PORT-03	P2	Das System soll auf aktueller Standard COTS-Hardware lauffähig sein.
NFR-PORT-04	P2	Die COTS-Hardware soll mit Linux (Oracle-Linux) kompatibel sein.

Dokumentation

ID	Priorität	Anforderung
NFR-DOC-01	P1	Das System muss eine Minstdokumentation bereitstellen, einschließlich Projektsteckbrief, Benutzerhandbuch und Architekturdokumentation (Draft)
NFR-DOC-02	P3	Eine Machbarkeitsstudie zu Schnittstellen zu bestehenden Battle Management System Lösungen und/oder Lagedarstellungssystemen, sowie möglicher Integration von Sensorik soll durchgeführt und dokumentiert werden.
NFR-DOC-03	P2	Eine Machbarkeitsstudie zu Schnittstellen zu bestehenden Battle Management Systemen soll durchgeführt und dokumentiert werden.
NFR-DOC-04	P2	Es soll ein Backup-/Recoverykonzept für das System erstellt und dokumentiert werden.

Funktional Anforderungen

Prioritäten	
Priorität	Bedeutung
P1	Die Anforderung muss umgesetzt werden.
P2	Die Anforderung soll umgesetzt werden.
P3	Die Anforderung kann umgesetzt werden.

Datenverarbeitung

ID	Priorität	Anforderung
FR-DI-01	P1	Das System muss eine Bodenkontrollstation (BKS) als primären Sender für Video- und Telemetriedaten unterstützen.
FR-DI-04	P1	Das Backend muss Telemetrie über eine dokumentierte Schnittstelle annehmen, in der Datenbank speichern und live an verbundene Clients verteilen.

FR-DI-05	P2	Das Backend soll Telemetrie zusätzlich über ein alternatives Protokoll über ein dokumentiertes Schema empfangen können.
FR-DI-06	P1	Alle Telemetrie-Daten müssen vor Speicherung und Live-Verteilung gegen das dokumentierte Schema validiert werden. Fehlende Pflichtfelder oder ungültige Wertebereiche führen zur Ablehnung. Abgelehnte Daten werden nicht gespeichert und nicht verteilt.
FR-DI-07	P1	Das Backend muss Devices anhand eines stabilen Device-Schlüssels automatisch anlegen oder aktualisieren. Bis eine eindeutige Device-ID vorhanden ist, gilt eine Kombination aus Team-Name und Device-Modell als Übergangsschlüssel. Der letzte Sendezeitpunkt wird bei jeder neuen Telemetrie aktualisiert.
FR-DI-08	P2	Das Device soll die Controller-Position übermitteln können. Payloads ohne Controller-Position bleiben gültig, sofern alle Pflichtfelder vorhanden sind.
FR-DI-09	P2	Administrator und Commander sollen Devices gemäß Rollenmatrix aktivieren, deaktivieren und alte inaktive Einträge bereinigen können.
FR-DI-10	P2	Streams sollen automatisch erkannt und administrativ bereinigt werden können. Die automatische Erkennung erzeugt oder aktualisiert Stream-Einträge bei aktiven Verbindungen; Administrator/Commander können veraltete Stream-Einträge gemäß Rollenmatrix bereinigen; aktive Streams werden nicht versehentlich als alte Einträge entfernt.

Video & Telemetry

ID	Priorität	Anforderung
FR-VT-01	P1	Das Frontend muss aktive Videostreams mit Statusinformationen anzeigen. Jede Stream-Kachel zeigt mindestens eine Identifikation (Pfad oder Device-Bezeichnung) und den aktuellen Status in einer sichtbaren Position.
FR-VT-02	P2	Das Frontend soll einen primären Wiedergabepfad für Online-Streams verwenden. Bei Verfügbarkeit des primären Pfades wird dieser automatisch genutzt; der verwendete Wiedergabepfad ist über UI-Status nachvollziehbar.
FR-VT-03	P1	Für jeden Stream muss ein Status angezeigt werden: • Aktiv/Empfangen, • Veraltet • Verbindungsverlust • Telemetrie ohne Video • Video ohne Telemetrie Der Status wechselt anhand konfigurierter Timeout-Werte.

FR-VT-04	P1	Nutzer mit Missions-Leserecht müssen Video und Karte in einem Fokusmodus vergrößert darstellen können. Der Fokusmodus maximiert den ausgewählten Stream oder die Karte; Nebenbereiche werden reduziert oder ausgeblendet. Der Nutzer kann den Fokusmodus wieder verlassen.
FR-VT-05	P2	Das Frontend soll mehrere aktive Streams gleichzeitig als Kacheln darstellen können. Mindestens drei Streams können gleichzeitig sichtbar sein; jede Kachel zeigt Streamstatus und Device-Bezeichnung oder Pfad.
FR-VT-06	P2	Nutzer mit Screenshot-Berechtigung sollen Screenshots aus Videostreams erzeugen und missionsbezogen speichern können. Ein erzeugter Screenshot wird mit Metadaten gespeichert und in der Missions-Galerie angezeigt.
FR-VT-07	P2	Das System soll einen automatischen Bereinigungsprozess für Video-Daten bereitstellen.
FR-VT-08	P2	Das System soll eine Möglichkeit zum Export von Video-Daten bereitstellen.
FR-VT-09	P2	Das System soll eine Möglichkeit zum Export von Telemetrie-Daten bereitstellen.
FR-VT-10	P3	Das System kann die Möglichkeit bieten, bestimmte Video-Daten von der automatischen Bereinigung gemäß der Retention Policy auszuschließen.
FR-VT-11	P2	Das System soll Videodaten für den durch die Löschfrist (Retention policy) gesetzten Zeitraum speichern.
FR-VT-12	P1	Das Frontend muss Drohnenpositionen aus eingehender Telemetrie live auf einer Karte anzeigen. Ein Device-Marker wird bei valider Positions-Telemetrie angezeigt und aktualisiert seine Position bei neuen Telemetrie-Daten.
FR-VT-13	P1	Das Frontend muss kritische Telemetrie-Werte pro Device oder Stream bereitstellen, mindestens Höhe, Geschwindigkeit, Heading, Akku und Signal-Stärke, sofern diese Werte in den Daten vorhanden sind.
FR-VT-14	P1	Das Frontend muss Flugspuren pro Device auf der Karte anzeigen und deren Länge konfigurierbar begrenzen können.
FR-VT-15	P2	Das Backend soll aktuelle und historische Telemetrie über definierte Schnittstellen abrufbar machen. Die Schnittstelle für historische Daten liefert eine definierte maximale Anzahl von Datensätzen pro Anfrage.
FR-VT-16	P2	Das System soll einen automatischen Bereinigungsprozess für historische Telemetrie-Daten bereitstellen.

FR-VT-17	P3	Das System soll die Möglichkeit bieten, bestimmte Telemetrie-Daten von der automatischen Bereinigung gemäß der Retention Policy auszuschließen.
FR-VT-18	P3	Das System kann historische Telemetrie-Daten für den durch die Löschfrist (Retention policy) gesetzten Zeitraum speichern.
FR-VT-19	P3	Das Dashboard kann Erweiterungspunkte für zusätzliche Sensoren bereitstellen.

Mission Management

ID	Priorität	Anforderung
FR-MM-01	P1	Das System muss Missionen rollenbasiert anzeigen und dem Nutzer das Auswählen einer aktiven Mission ermöglichen. Der Nutzer sieht nur Missionen, für die er berechtigt ist; die aktive Mission steuert die angezeigten Lagebilddaten.
FR-MM-02	P1	Administrator und Commander müssen Missionen gemäß Rollenmatrix erstellen, bearbeiten und löschen können. Nicht berechtigte Rollen erhalten keine Aktionen und werden blockiert.
FR-MM-03	P2	Commander und Administrator sollen Operatoren einer Mission oder einem Trupp zuweisen können, ohne dadurch Zugriff auf die vollständige Nutzerverwaltung zu erhalten.
FR-MM-04	P2	Missionen sollen optionale Felder speichern können: Funkfrequenz, Channel-Informationen und Beschreibung. Diese Felder sind pflegbar, gespeicherte Werte sind abrufbar; leere optionale Felder verhindern das Speichern der Mission nicht.
FR-MM-05	P3	Das System kann eine Möglichkeit zum Export von Missionsdaten bereitstellen.
FR-MM-06	P3	Das System kann die Möglichkeit bieten, bestimmte Missions-Daten von der automatischen Bereinigung gemäß der Retention Policy auszuschließen.
FR-MM-07	P2	Das System soll Missionsdaten für den durch die Löschfrist (Retention policy) gesetzten Zeitraum speichern.
FR-MM-08	P2	Das System soll eine missionsbezogene Reportansicht bereitstellen, die Mission-Metadaten, Alerts, Events und Screenshots zusammenführt.
FR-MM-09	P2	Sollte das Signal zu einer Drohne verloren gehen, soll deren letzten Position auf der Karte angezeigt werden.

FR-MM-10	P2	Status-Übergänge basieren auf fehlenden Telemetrie-Daten: • STALE: Keine Daten seit ≥ 15 Sekunden • LOST: Keine Daten seit ≥ 30 Sekunden • Transition erfolgt innerhalb von ≤ 1 Sekunde nach Timeout-Erreichung • Gilt für alle gleichzeitigen Drohnen-Verbindungen
-----------------	----	--

User-Interface

ID	Priorität	Anforderung
FR-UI-01	P2	Das Frontend sollte klare visuelle Indikatoren für den Verbindungsstatus jeder Drohne bereitstellen.
FR-UI-02	P2	Der Status-Indikator zeigt folgende vier Zustände mit konsistenter Kodierung: • Verbunden: Grün (Standard) • STALE: Gelb/Orange • LOST: Rot
FR-UI-03	P2	Die Indikatoren sollen in der Drohnen-Liste und auf der Karte sichtbar sein.
FR-UI-04	P3	Das System kann mehrsprachige Unterstützung bereitstellen, mindestens Deutsch und Englisch.
FR-UI-05	P3	Das System kann Drohnen anhand ihres Klassifikationszustands farblich codieren (Blau/Gelb/Rot) und berechtigten Nutzern (Operator/Commander) eine manuelle Override-Funktion für Farbe und Bezeichnung bieten. Änderungen werden persistent gespeichert. • Blau: Eigene Drohnen • Gelb: Unbekannte Drohnen • Rot: Feindliche Drohnen
FR-UI-06	P1	Das System muss Observer/Share-Link-Nutzern eine reduzierte Lagebildansicht bereitstellen.

Map & Visualization

ID	Priorität	Anforderung
----	-----------	-------------

FR-MV-01	P2	Nutzer mit Zeichenberechtigung sollen Punkte, Flächen und Wegpunkte auf der Karte erfassen, bearbeiten und löschen können. Erfasste Objekte werden missionsbezogen gespeichert, Änderungen werden an andere berechtigte Clients synchronisiert.
FR-MV-02	P2	Flächen sollen als Sperrflächen markiert werden können, um Ein- und Austritte von Devices zu erkennen. Eine Fläche kann als Sperrfläche gespeichert; wenn eine Device-Position eine Sperrfläche betritt oder verlässt, erzeugt das System eine Warnung mit Zeitstempel und Device-ID.
FR-MV-03	P1	Observer dürfen keine gespeicherten Lageobjekte erstellen, bearbeiten oder löschen. Observer erhalten keine Schreibaktionen; Schreibversuche eines Observers werden abgelehnt. Messen ohne Persistenz bleibt möglich.
FR-MV-04	P1	Alle Rollen mit Lagebildzugang müssen die Karte verschieben, zoomen und verfügbare Basis- oder Fachlayer wechseln können. Mindestens ein Basislayer ist auswählbar; der Layerwechsel verändert die dargestellte Karte sichtbar.
FR-MV-05	P2	Observer sollen Entfernungen und Flächen temporär messen können, ohne missionsbezogene Daten dauerhaft zu speichern.

Collaboration

ID	Priorität	Anforderung
FR-CO-01	P2	Nutzer mit Chat-Berechtigung sollen Nachrichten in einem missionsbezogenen Chat senden und empfangen können. Eine gesendete Nachricht wird mit Metadaten gespeichert; die Nachricht wird live an alle berechtigten verbundenen Clients verteilt.
FR-CO-02	P1	Gesendete Chatnachrichten müssen unverändert erhalten bleiben. Kein Nutzer darf Chatnachrichten nach dem Senden bearbeiten oder löschen. Chatnachrichten bleiben mit Metadaten unverändert abrufbar.
FR-CO-03	P1	Der Missionschat darf nicht geleert oder gelöscht werden. Stattdessen soll ein Chat bei Missionsabschluss oder administrativem Bedarf archiviert oder ausgeblendet werden können, ohne die Originalnachrichten zu verändern.
FR-CO-04	P2	Nutzer mit Screenshot-Berechtigung sollen Map- und Video-Screenshots missionsbezogen speichern können. Der Screenshot wird mit Metadaten gespeichert; der Screenshot erscheint in der Galerie; der Screenshot kann von berechtigten Nutzern heruntergeladen werden.
FR-CO-05	P2	Nutzer mit Screenshot-Berechtigung sollen Notizen zu Screenshots erfassen und aktualisieren können. Eine Notiz wird am Screenshot gespeichert; Änderungen speichern Bearbeiter und Änderungszeitpunkt.

FR-CO-06	P1	Screenshot-Löschungen müssen rollenbasiert beschränkt sein: Administrator und Commander dürfen missionbezogene Screenshots löschen; Operator dürfen nur eigene Screenshots löschen; Observer dürfen keine Screenshots löschen.
FR-CO-07	P2	Administrator und Commander sollen zeitlich begrenzte Beobachterlinks (Share-Links) für Missionen erstellen können. Ein Share-Link enthält Mission, Ablaufzeitpunkt, Rechteprofil und Widerrufsstatus.
FR-CO-08	P2	Share-Links dürfen nur die explizit freigegebenen Inhalte und Funktionen einer Mission anzeigen. Externe Nutzer sehen nur freigegebene Module; nicht freigegebene Funktionen sind nicht erreichbar.
FR-CO-09	P1	Freigegebene Share-Links müssen durch Administrator oder Commander widerrufen werden können. Ein widerrufener Link gewährt keinen Zugriff mehr; der Widerruf wirkt sofort.
FR-CO-10	P3	Share-Links können optional durch PIN oder Passwort geschützt werden können.

Logging

ID	Priorität	Anforderung
FR-LOG-01	P3	Erstellung, Nutzung und Widerruf von Share-Links können protokolliert werden.
FR-LOG-02	P3	Admin-Aktionen können protokolliert werden.
FR-LOG-03	P3	Ungültige Telemetriedaten können protokolliert werden.

Administration

ID	Priorität	Anforderung
FR-AD-01	P1	Nur Administratoren dürfen Nutzer erstellen, bearbeiten, deaktivieren, löschen und Passwörter zurücksetzen. Commander, Operator und Observer haben keinen Zugriff auf die Nutzerverwaltung.
FR-AD-02	P1	Der Administrator darf nicht gelöscht, deaktiviert oder auf eine niedrigere Rolle herabgestuft werden. Alle entsprechenden Aktionen werden blockiert.

FR-AD-03	P1	Das System darf nicht in einen Zustand ohne mindestens einen aktiven administrativen Zugang gelangen. Der letzte aktive Administrator kann nicht gelöscht, deaktiviert oder auf eine nicht administrative Rolle herabgestuft werden.
FR-AD-04	P1	Das System muss Konfigurationsdaten und Benutzerdaten regelmäßig sichern.

C. Overwatch-UI - Requirements

D. Overwatch Topic Routing Plugin - Requirements